

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

— * —



BÁO CÁO BÀI TẬP

BTVN 04

Họ Và Tên: Đinh Minh Chiến

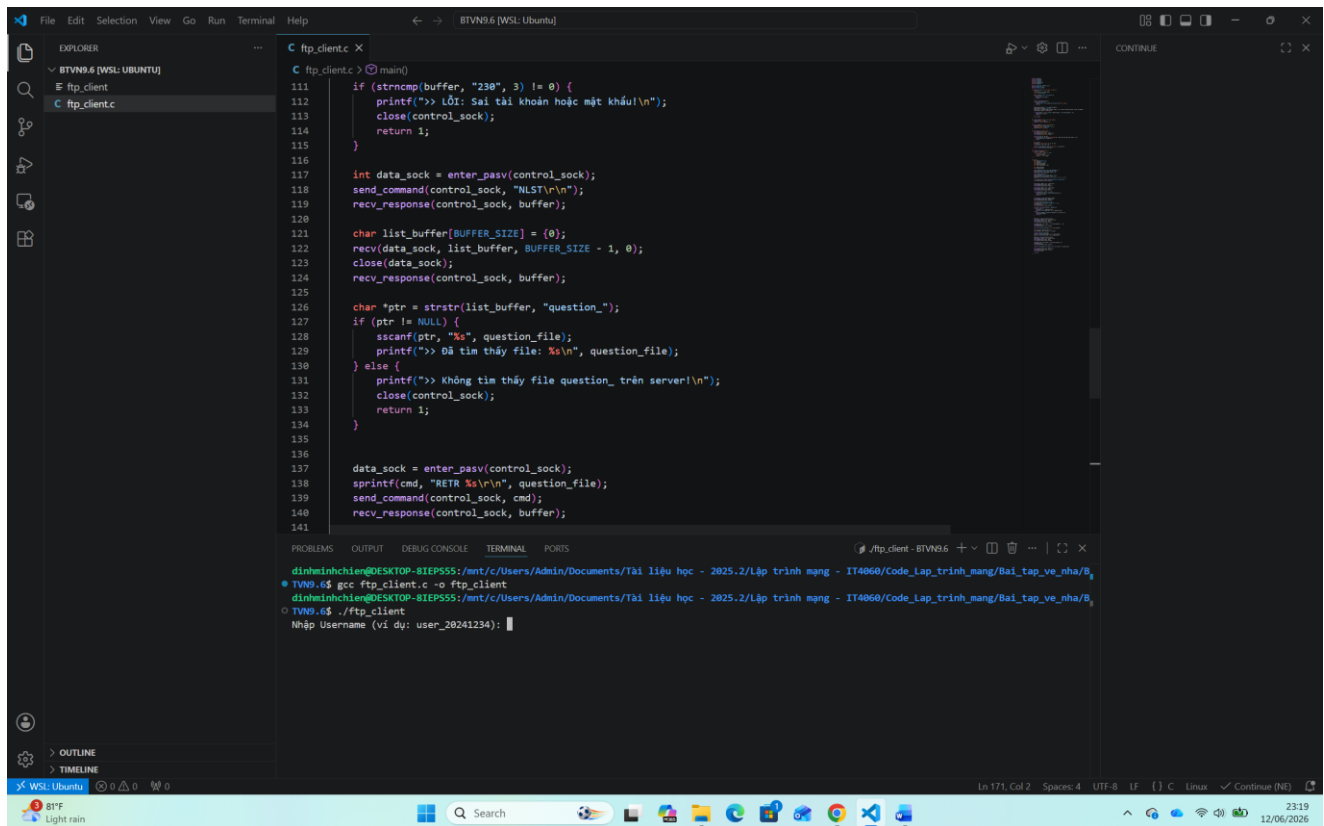
Mã Số Sinh Viên: 20235278

Học Phần: IT4060

Mã Lớp: 168503

B01 : FTP_CLIENT

Ảnh minh họa chạy client:



The screenshot displays the Visual Studio Code interface with the 'ftp_client.c' file open in the editor. The code is written in C and implements an FTP client. It includes functions for sending commands, receiving responses, and handling file operations. The terminal window at the bottom shows the execution of the program, including the compilation command 'gcc ftp_client.c -o ftp_client' and the execution command './ftp_client'. The terminal output shows the client's interaction with the server, including the prompt 'Nhap Username (vi du: user_20241234):'.

```
111 if (strncmp(buffer, "230", 3) != 0) {
112     printf(">> Lỗi: Sai tài khoản hoặc mật khẩu!\n");
113     close(control_sock);
114     return 1;
115 }
116
117 int data_sock = enter_pasv(control_sock);
118 send_command(control_sock, "NLST\n");
119 recv_response(control_sock, buffer);
120
121 char list_buffer[BUFFER_SIZE] = {0};
122 recv(data_sock, list_buffer, BUFFER_SIZE - 1, 0);
123 close(data_sock);
124 recv_response(control_sock, buffer);
125
126 char *ptr = strstr(list_buffer, "question_");
127 if (ptr != NULL) {
128     sscanf(ptr, "%s", question_file);
129     printf(">> Đã tìm thấy file: %s\n", question_file);
130 } else {
131     printf(">> Không tìm thấy file question_ trên server!\n");
132     close(control_sock);
133     return 1;
134 }
135
136 data_sock = enter_pasv(control_sock);
137 sprintf(cmd, "RETR %s\n", question_file);
138 send_command(control_sock, cmd);
139 recv_response(control_sock, buffer);
140
141
```

```
dinhhinhchien@DESKTOP-81EP555:/mnt/c/Users/Admin/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/B...
TVN0.65 gcc ftp_client.c -o ftp_client
dinhhinhchien@DESKTOP-81EP555:/mnt/c/Users/Admin/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/B...
TVN0.65 ./ftp_client
Nhap Username (vi du: user_20241234):
```

Ảnh minh họa client nhập mật khẩu, đăng nhập thành công, tự động tải và up file lên server:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C ftp_client X
C ftp_client > main()
111 if (strncmp(buffer, "230", 3) != 0) {
112     printf(">> Lỗi: Sai tài khoản hoặc mật khẩu!\n");
113     close(control_sock);
114     return 1;
115 }
116
117 int data_sock = enter_pasv(control_sock);
118 send_command(control_sock, "NLST\n\n");
119 recv_response(control_sock, buffer);
120
121
dinhminhchien@DESKTOP-81EP555: /mnt/c/Users/Admin/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/B
TVN0.65 ./ftp_client
Nhap Username (vi dụ: user_20241234): user_20235278
Nhap Password: 527807
-----
S->C: 220 (vsFTPD 3.0.5)
C->S: USER user_20235278
S->C: 331 Please specify the password.
C->S: PASS 527807
S->C: 230 Login successful.
C->S: PASV
S->C: 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,164).
>> Đang mở Data Socket tới 103.101.163.226:10148
C->S: NLST
S->C: 150 Here comes the directory listing.
S->C: 226 Directory send OK.
>> Đã tìm thấy file: question_yjqkIF.txt
C->S: PASV
S->C: 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,100).
>> Đang mở Data Socket tới 103.101.163.226:10084
C->S: RETR question_yjqkIF.txt
S->C: 150 Opening BINARY mode data connection for question_yjqkIF.txt (101 bytes).
S->C: 226 Transfer complete.
>> Nội dung file gốc: PxQst8prIMtLLyYMLckmRXAwBDawFSE0neG8kXS0S8tqVaaJkSh86yn1H#Bg1UIpmF0gesexVXVrVGXZa760i2APqahYXxuaPn
>> Nội dung đảo ngược: nHuaXPhuP2I967aZXBGhVXVnesgr0FapTUIlgBhHIny6BhSkjaVqt85oSxx8Gen0ESFuaADbwAXRmkcLHyLLtMrp8tsQxP
>> Tên file trả lời: answer_yjqkIF.txt
C->S: PASV
S->C: 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,141).
>> Đang mở Data Socket tới 103.101.163.226:10381
C->S: STOR answer_yjqkIF.txt
S->C: 150 OK to send data.
S->C: 226 Transfer complete.
>> Đã upload thành công file answer_yjqkIF.txt lên server!
C->S: QUIT
S->C: 221 Goodbye.
dinhminhchien@DESKTOP-81EP555: /mnt/c/Users/Admin/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/B
TVN0.65
```

Ảnh minh họa người dùng nhập sai thông tin tài khoản hoặc mật khẩu :

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C ftp_client X
C ftp_client > main()
111 if (strncmp(buffer, "230", 3) != 0) {
112     printf(">> Lỗi: Sai tài khoản hoặc mật khẩu!\n");
113     close(control_sock);
114     return 1;
115 }
116
117 int data_sock = enter_pasv(control_sock);
118 send_command(control_sock, "NLST\n\n");
119 recv_response(control_sock, buffer);
120
121
dinhminhchien@DESKTOP-81EP555: /mnt/c/Users/Admin/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/B
TVN0.65 gcc ftp_client.c -o ftp_client
dinhminhchien@DESKTOP-81EP555: /mnt/c/Users/Admin/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/B
TVN0.65 ./ftp_client
Nhap Username (vi dụ: user_20241234): user_20235278
Nhap Password: 527806
-----
S->C: 220 (vsFTPD 3.0.5)
C->S: USER user_20235278
S->C: 331 Please specify the password.
C->S: PASS 527806
S->C: 530 Login incorrect.
>> Lỗi: Sai tài khoản hoặc mật khẩu!
dinhminhchien@DESKTOP-81EP555: /mnt/c/Users/Admin/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/B
TVN0.65
```

Source code:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netdb.h>

#define SERVER_HOST "lebavui.io.vn"
#define SERVER_PORT 21
#define BUFFER_SIZE 4096

int connect_socket(const char *host, int port) {
    int sock;
    struct sockaddr_in server_addr;
    struct hostent *server;

    sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (sock < 0) {
        perror("Lỗi tạo socket");
        exit(1);
    }

    server = gethostbyname(host);
    if (server == NULL) {
        fprintf(stderr, "Lỗi: Không thể phân giải host %s\n", host);
        exit(1);
    }

    memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    memmove((char *)&server_addr.sin_addr.s_addr, (char *)server->h_addr_list[0], server->h_length);
    server_addr.sin_port = htons(port);

    if (connect(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {
        perror("Lỗi kết nối");
        exit(1);
    }
    return sock;
}

void send_command(int sock, const char *cmd) {
    printf("C->S: %s", cmd);
    send(sock, cmd, strlen(cmd), 0);
}

void recv_response(int sock, char *buffer) {
```

```

    memset(buffer, 0, BUFFER_SIZE);
    recv(sock, buffer, BUFFER_SIZE - 1, 0);
    printf("S->C: %s", buffer);
}

int enter_pasv(int control_sock) {
    char buffer[BUFFER_SIZE];
    send_command(control_sock, "PASV\r\n");
    recv_response(control_sock, buffer);

    int h1, h2, h3, h4, p1, p2;
    if (sscanf(buffer, "%*[^](%d,%d,%d,%d,%d,%d)", &h1, &h2, &h3, &h4, &p1, &p2) != 6)
    {
        printf("Lỗi phân tích PASV!\n");
        exit(1);
    }

    char ip[32];
    sprintf(ip, "%d.%d.%d.%d", h1, h2, h3, h4);
    int data_port = p1 * 256 + p2;

    printf(">> Đang mở Data Socket tới %s:%d\n", ip, data_port);
    return connect_socket(ip, data_port);
}

void reverse_string(char *str) {
    int len = strlen(str);
    for (int i = 0; i < len / 2; i++) {
        char temp = str[i];
        str[i] = str[len - 1 - i];
        str[len - 1 - i] = temp;
    }
}

int main() {
    char buffer[BUFFER_SIZE];
    char cmd[256];
    char question_file[128];
    char answer_file[128];
    char file_content[256] = {0};

    char input_user[64];
    char input_pass[64];

    printf("Nhập Username (ví dụ: user_20241234): ");
    fgets(input_user, sizeof(input_user), stdin);
    input_user[strcspn(input_user, "\n")] = 0;

```

```

printf("Nhập Password: ");
fgets(input_pass, sizeof(input_pass), stdin);
input_pass[strcspn(input_pass, "\n")] = 0;
printf("-----\n");

int control_sock = connect_socket(SERVER_HOST, SERVER_PORT);
recv_response(control_sock, buffer);

sprintf(cmd, "USER %s\r\n", input_user);
send_command(control_sock, cmd);
recv_response(control_sock, buffer);

sprintf(cmd, "PASS %s\r\n", input_pass);
send_command(control_sock, cmd);
recv_response(control_sock, buffer);

if (strncmp(buffer, "230", 3) != 0) {
    printf(">> LỖI: Sai tài khoản hoặc mật khẩu!\n");
    close(control_sock);
    return 1;
}

int data_sock = enter_pasv(control_sock);
send_command(control_sock, "NLST\r\n");
recv_response(control_sock, buffer);

char list_buffer[BUFFER_SIZE] = {0};
recv(data_sock, list_buffer, BUFFER_SIZE - 1, 0);
close(data_sock);
recv_response(control_sock, buffer);

char *ptr = strstr(list_buffer, "question_");
if (ptr != NULL) {
    sscanf(ptr, "%s", question_file);
    printf(">> Đã tìm thấy file: %s\n", question_file);
} else {
    printf(">> Không tìm thấy file question_ trên server!\n");
    close(control_sock);
    return 1;
}

data_sock = enter_pasv(control_sock);
sprintf(cmd, "RETR %s\r\n", question_file);
send_command(control_sock, cmd);
recv_response(control_sock, buffer);

recv(data_sock, file_content, sizeof(file_content) - 1, 0);
close(data_sock);

```

```
recv_response(control_sock, buffer);

printf(">> Nội dung file gốc: %s\n", file_content);

char *id_part = question_file + 9;
sprintf(answer_file, "answer_%s", id_part);

reverse_string(file_content);
printf(">> Nội dung đảo ngược: %s\n", file_content);
printf(">> Tên file trả lời: %s\n", answer_file);

data_sock = enter_pasv(control_sock);
sprintf(cmd, "STOR %s\r\n", answer_file);
send_command(control_sock, cmd);
recv_response(control_sock, buffer);

send(data_sock, file_content, strlen(file_content), 0);
close(data_sock);
recv_response(control_sock, buffer);

printf(">> Đã upload thành công file %s lên server!\n", answer_file);

send_command(control_sock, "QUIT\r\n");
recv_response(control_sock, buffer);
close(control_sock);

return 0;
}
```